SENSORES DE NÍVEL EM SISTEMAS AUTOMATIZADOS

Aluno: Gabriel Tondin de Oliveira

RA: 82512829

Os sensores de nível são dispositivos extremamente importantes dentro da automação industrial, sendo responsáveis por medir e monitorar a quantidade de materiais armazenados em tanques, reservatórios e silos. Esses materiais podem ser líquidos, sólidos ou até substâncias em condições mais complexas. A utilização desses sensores permite maior controle dos processos produtivos, evitando desperdícios, prevenindo falhas e garantindo mais segurança nas operações industriais.

Além disso, a escolha do tipo de sensor adequado depende de vários fatores, como o tipo de material, o ambiente em que será utilizado e o nível de precisão necessário. Por isso, existem diferentes tecnologias, cada uma com suas características específicas.

• Sensor de Radar

O sensor de radar é uma das tecnologias mais modernas utilizadas na medição de nível. Ele funciona por meio da emissão de ondas eletromagnéticas que se propagam até atingir a superfície do material e retornam ao sensor. A partir do tempo que essas ondas levam para voltar, o equipamento calcula a distância e determina o nível com alta precisão.

Esse tipo de sensor é muito utilizado em ambientes industriais agressivos, pois não sofre interferência significativa de fatores como temperatura, pressão ou presença de poeira. Por isso, é considerado um dos mais confiáveis para aplicações complexas.

• Nível Radioativo

O sensor de nível radioativo é utilizado em situações extremas, onde outros sensores não conseguem operar corretamente. Ele funciona com a emissão de radiação de uma fonte até

um detector. Quando o material está presente, ele bloqueia essa radiação, permitindo identificar o nível.

Apesar de ser muito eficiente, esse tipo de sensor exige cuidados rigorosos, pois envolve materiais radioativos. Por isso, seu uso é mais comum em indústrias químicas, petroquímicas e ambientes de alto risco.

• Célula de Carga

A célula de carga mede o peso do material armazenado e, com base nesse valor, é possível determinar o nível dentro do reservatório. Esse método é bastante utilizado em silos e sistemas de pesagem industrial.

Sua principal vantagem é a alta precisão, porém depende de uma boa calibração para garantir resultados corretos. É uma solução muito confiável quando bem instalada.

• Sensor Ultrassônico

O sensor ultrassônico funciona através da emissão de ondas sonoras em alta frequência. Essas ondas atingem a superfície do material e retornam ao sensor, permitindo calcular a distância.

Esse tipo de sensor é bastante popular por ter um bom custo-benefício e ser fácil de instalar. No entanto, pode sofrer interferência em ambientes com vapores, espuma ou variações de temperatura.

• Sensor Fotoelétrico

Os sensores fotoelétricos utilizam feixes de luz para detectar a presença ou ausência de material. Quando o feixe é interrompido, o sensor identifica que há material naquele ponto.

Eles são muito utilizados em sistemas automatizados por serem rápidos, precisos e de fácil aplicação, principalmente em processos mais simples.

• Pás Rotativas

As pás rotativas são utilizadas principalmente para materiais sólidos. Elas possuem uma pequena pá que gira constantemente e, quando entra em contato com o material, sofre resistência, indicando que o nível foi atingido.

Esse tipo de sensor é simples, robusto e bastante confiável, sendo muito comum em aplicações industriais com grãos e outros sólidos.

• Sensor de Diafragma

O sensor de diafragma funciona com base na pressão exercida pelo material sobre uma membrana sensível. Quando essa pressão atinge um determinado limite, o sensor é acionado.

É uma tecnologia simples, de baixo custo e utilizada em aplicações menos complexas, mas ainda assim eficiente em determinadas situações.

• Método de Borbulhamento

O método de borbulhamento é utilizado principalmente para medir o nível de líquidos. Ele consiste na injeção de ar em um tubo submerso, onde a pressão necessária para formar bolhas está diretamente relacionada à altura do líquido.

Esse método é bastante eficiente e confiável, sendo utilizado em diversas aplicações industriais.

• Sensor de Onda Guiada

Os sensores de onda guiada utilizam ondas eletromagnéticas que percorrem uma haste inserida no material. Quando essas ondas encontram a superfície, elas são refletidas de volta ao sensor.

Essa tecnologia oferece alta precisão e é muito utilizada em processos industriais que exigem maior controle e confiabilidade.

• Espectroscopia de Impedância

A espectroscopia de impedância é uma técnica mais avançada que analisa as propriedades elétricas do material para determinar o nível.

Ela é utilizada em aplicações mais complexas, onde é necessário um alto nível de precisão, sendo comum em processos industriais mais sofisticados.

Conclusão

De forma geral, os sensores de nível são fundamentais para o funcionamento eficiente dos sistemas automatizados. Cada tipo possui suas vantagens e limitações, sendo escolhido de acordo com a necessidade da aplicação.

A utilização correta desses sensores contribui diretamente para a melhoria da produtividade, redução de falhas e aumento da segurança nos processos industriais, tornando-se indispensável na indústria moderna.

Fontes

- Material didático de Sistemas Automatizados
- Siemens – Automação Industrial
- Endress+Hauser – Instrumentação Industrial
- Conteúdos acadêmicos de Engenharia Elétrica e Controle de Processos